1. Постановка задачи

1.1. Описание предметной области

Компания «Транспорт Севера» обеспечивает информационное сопровождение междугородних пассажирских перевозок в Республике Коми. В зону обслуживания входят **Сыктывкар**, **Усинск**, **Ухта**, **Печора**.

Ключевая особенность региона — сложные погодные условия (метели, низкая облачность, гололёд, сильный ветер), которые регулярно приводят к задержкам, переносам и отменам рейсов. Существующие табло и информация онлайн площадок не учитывают оперативные погодные изменения, что вызывает:

- рост нагрузки на справочную службу;
- скопление пассажиров в терминалах;
- отсутствие централизованного оповещения.

1.2. Цель разработки

Создать онлайн-табло для отображения актуальной информации о междугородних автобусах и авиарейсах с интеграцией метеоданных и автоматическим расчётом задержек.

1.3. Задачи

1. Сбор и агрегация данных от перевозчиков (авиакомпании, автопредприятия)
2. Интеграция с метеосервисами
3. Автоматический расчёт статуса рейса (по расписанию / задержан / отменён / посадка)
4. Отображение табло на веб-портале
5. Оповещение пассажиров (push, e-mail)

1.4. Основные пользователи

Роль	**Описание**
Пассажир	Просматривает табло, получает уведомления
Администратор системы	Управляет справочниками, правами
Диспетчер	Операционная работа с таблом

1.5. Требования к системе

- **Функциональные:** отображение рейсов и автобусных маршрутов, фильтрация, поиск, уведомления, админ-панель.
- **Нефункциональные:** обновление табло ≤ 10 мин, доступность 99,5%, работа 24/7, поддержка мобильных устройств.
- **Интеграционные:** API перевозчиков, API метеослужб, шлюз SMS/push.

2. Диаграмма прецедентов (Use Case Diagram)

2.1. Акторы

- Пассажир
- Администратор
- Диспетчер
- Система управления рейсами/маршрутами
- Метеосистема
- SMS/Push-провайдер

2.2. Прецеденты

Пассажир:

- Просмотреть табло
- Найти рейс
- Отфильтровать рейсы
- Получить уведомление о задержке или отмене

Администратор:

- Управлять пользователями
- Управлять справочниками
- Настроить интеграции

Диспетчер:

- Получить уведомление о погодных условиях
- Подтвердить размещение информации на табло
- Корректировать статус рейса вручную
- Скрыть рейс с табло
- Отменить рейс

Система управления рейсами/маршрутами:

- Получить данные о рейсах/маршрутах

Метеосистема:

- Получить погодные данные

SMS/Push-провайдер:

- Отправить уведомление

2.3. Use Case диаграмма

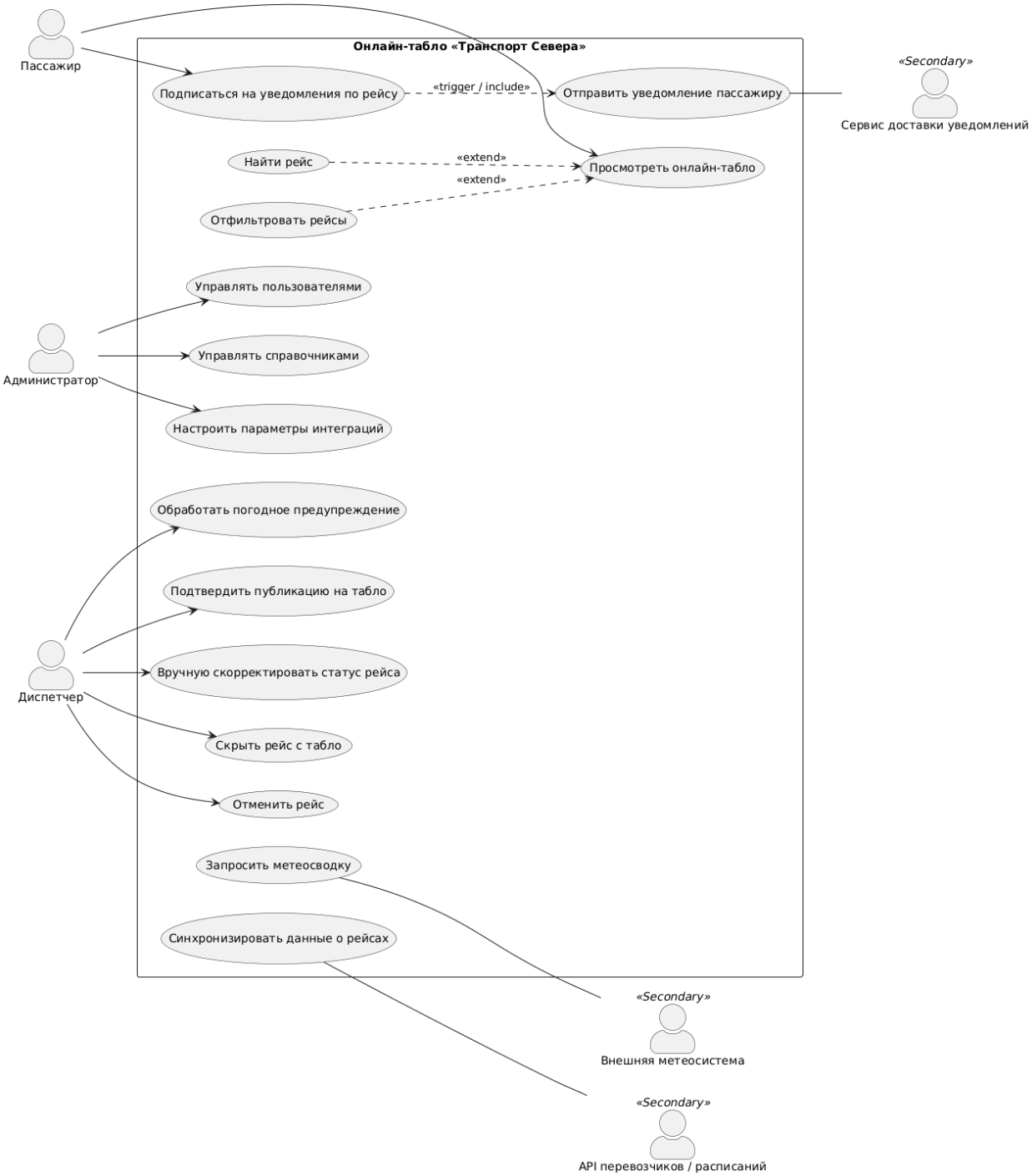


Рис. 1: Диаграмма прецедентов

3. Бизнес-процессы

Ниже приведены три ключевых бизнес-процесса с описанием, схемами и таблицами операций и документов.

Бизнес-процесс № 1. «Формирование и обновление онлайн-табло»

3.1.1. Описание

Процесс обеспечивает автоматическое получение, проверку, агрегацию и публикацию актуальных данных о рейсах и маршрутах на онлайн-табло. Обновление данных выполняется **автоматически каждые 10 минут**, а также может запускаться **по событию изменения статуса рейса**, поступившему от внешней системы.

Система получает данные о рейсах и маршрутах через API внешних систем, а также получает актуальные погодные данные через настроенную интеграцию. Конкретный источник метеоданных определяется на этапе настройки интеграции и в рамках данного процесса не фиксируется.

После получения данных система выполняет их валидацию и агрегацию, определяет текущий статус рейса и формирует информацию для отображения на онлайн-табло.

Если данные о рейсе отсутствуют, некорректны или не были своевременно получены через API, система уведомляет диспетчера. Диспетчер может проверить информацию, подтвердить её размещение на табло либо вручную скорректировать статус рейса.

Технические ошибки интеграций и недоступность внешних сервисов фиксируются системой и передаются ответственному администратору для последующего устранения.

Владелец процесса: Руководитель IT-отдела.

Периодичность: непрерывно (24/7), автоматическое обновление каждые 10 минут.

Дополнительный запуск: по событию изменения статуса рейса.

Вход: данные о рейсах и маршрутах, расписание, погодные данные.

Выход: актуальное онлайн-табло, журнал обновлений, уведомления об ошибках.

3.1.2. Схема процесса (BPMN-описание)

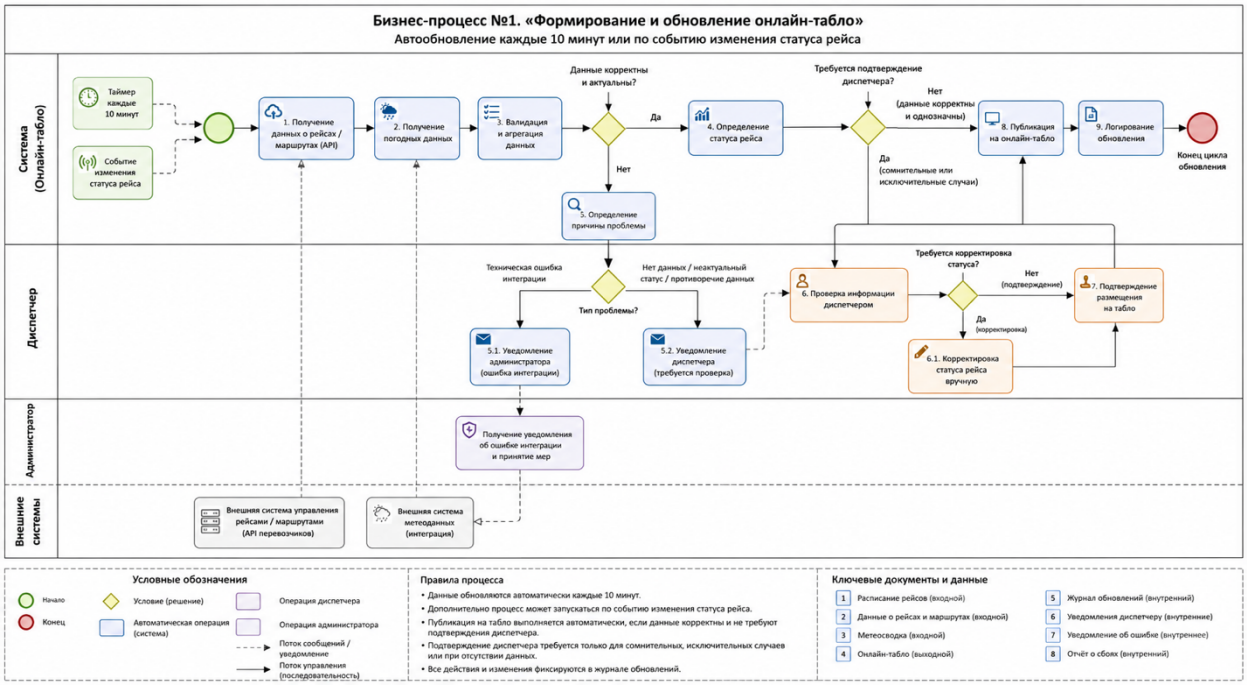


Рис. 2: Бизнес-процесс «Формирование и обновление онлайн-табло»

3.1.3. Таблица операций

№	Операция	Исполнитель	Вход	Выход	Время
1	Запуск обновления по таймеру / событию	Система	Таймер 10 минут / событие изменения статуса	Запущенный цикл обновления	—
2	Запрос данных о рейсах и маршрутах	Система	Параметры интеграции, идентификаторы рейсов	Данные о рейсах	до 5 сек
3	Запрос погодных данных	Система	Параметры интеграции	Погодные данные	до 3 сек
4	Валидация данных	Система	Данные рейсов, расписание, погодные данные	Проверенный набор данных	до 2 сек
5	Агрегация данных	Система	Валидные данные	Единая запись рейса	до 2 сек
6	Определение статуса рейса	Система	Данные рейса, расписание,	Статус рейса	до 1 сек

			дополнительные данные		
7	Проверка необходимости подтверждения	Система	Статус и данные рейса	Решение о необходимости подтверждения	до 1 сек
8	Уведомление диспетчера	Система	Информация о проблеме / изменении	Уведомление	до 1 сек
9	Проверка информации	Диспетчер	Данные рейса, уведомление	Подтверждение или решение о корректировке	—
10	Корректировка статуса рейса	Диспетчер	Текущий статус, проверенная информация	Скорректированный статус	—
11	Публикация на онлайн-табло	Система	Подтверждённые данные, статус рейса	Обновлённое табло	до 2 сек
12	Логирование обновления	Система	Результаты обработки	Запись в журнале	до 1 сек
13	Уведомление об ошибке интеграции	Система	Информация об ошибке	Уведомление администратора	до 1 сек

3.1.4. Таблица документов

№	Документ / данные	Тип	Источник	Назначение	Формат
1	Расписание рейсов	Входной	Внешняя система / справочник	Определение плановых параметров рейса	XML/JSON/БД
2	Данные о рейсах и маршрутах	Входной	Внешняя система	Формирование актуального состояния рейса	JSON/API
3	Метеосводка	Входной	Внешняя система / настроенная интеграция	Информационная поддержка обработки рейсов	JSON/API
4	Журнал обновлений	Внутренний	Система	Аудит операций и изменений	БД

5	Онлайн-табло	Выходной	Система	Отображение информации пассажирам	Web/API
6	Уведомление диспетчеру	Внутренний	Система	Информирование об изменении или проблеме	Web/Push
7	Уведомление об ошибке	Внутренний	Система	Информирование администратора о технической проблеме	Web/Email/Push
8	Отчёт о сбоях	Внутренний	Система	Анализ ошибок интеграций и работы системы	PDF/Excel

Бизнес-процесс № 2. «Обработка погодной задержки рейса»

3.2.1. Описание

Процесс запускается при получении системой погодного предупреждения, способного повлиять на выполнение рейсов, например при метели, тумане, гололёде, сильном ветре или других неблагоприятных погодных условиях. Система получает погодные данные через настроенную интеграцию и определяет рейсы, потенциально затронутые погодными условиями. После этого выполняется автоматическая предварительная оценка влияния погодных условий на выполнение рейсов.

При выявлении потенциального влияния система уведомляет диспетчера. Диспетчер проверяет полученную информацию и принимает решение о необходимости изменения статуса рейса. При необходимости диспетчер может скорректировать статус рейса и параметры задержки.

После подтверждения решения информация о новом статусе передаётся в процесс формирования и обновления онлайн-табло. Изменение статуса является событием для автоматического обновления табло.

Если необходимость изменения статуса не подтверждена, решение фиксируется в журнале, а рейс продолжает находиться под мониторингом.

Владелец процесса: Диспетчерская служба.

Периодичность: по событию.

Вход: погодное предупреждение, данные о рейсах и маршрутах, расписание.

Выход: подтверждённое изменение статуса рейса либо решение об отсутствии необходимости изменения; событие об изменении статуса; уведомление пассажиров выполняется в рамках процесса обновления табло.

3.2.2. Схема процесса (BPMN-описание)

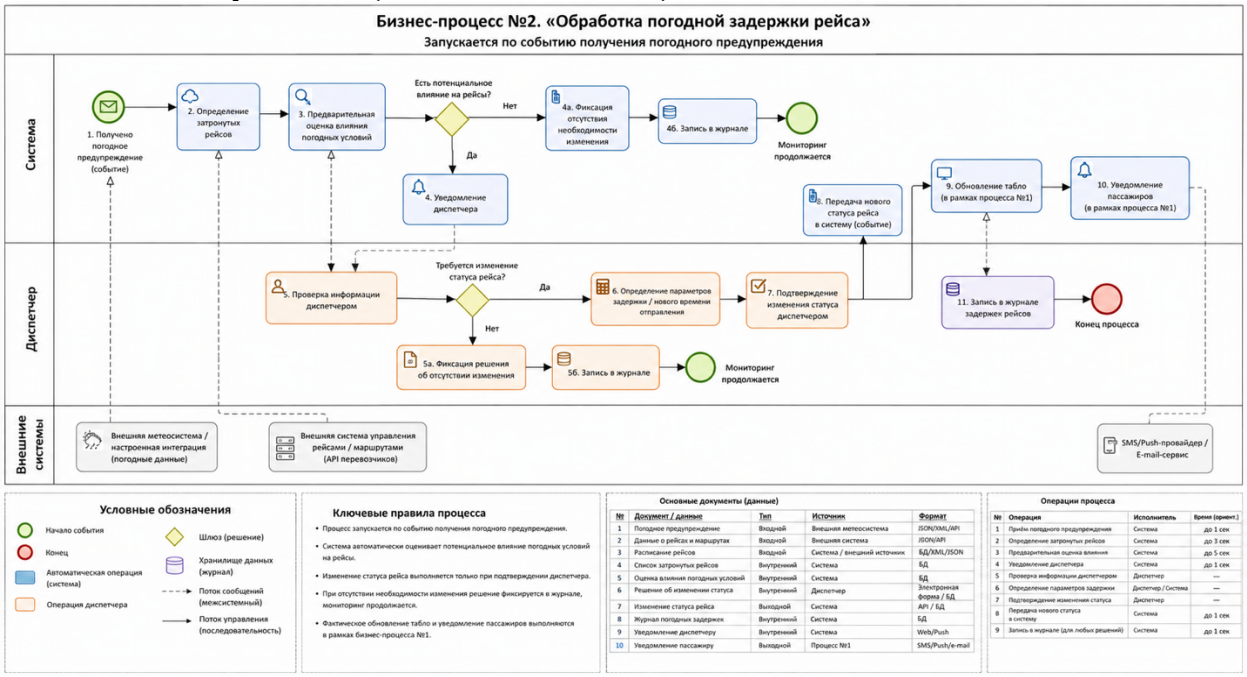


Рис. 3: Бизнес-процесс «Обработка погодной задержки рейса»

3.2.3. Таблица операций

№	Операция	Исполнитель	Вход	Выход	Время
1	Приём погодного предупреждения	Система	Погодные данные	Событие погодного предупреждения	до 1 сек
2	Получение данных о затронутых рейсах	Система	Погодная зона, расписание, данные рейсов	Список потенциально затронутых рейсов	до 3 сек
3	Предварительная оценка влияния	Система	Погодные данные, данные рейсов	Оценка влияния	до 5 сек
4	Уведомление диспетчера	Система	Список затронутых рейсов, оценка влияния	Уведомление	до 1 сек
5	Проверка информации	Диспетчер	Данные рейса, погодные данные, оценка влияния	Решение о необходимости изменения	—

6	Определение параметров задержки	Диспетчер / Система	Решение диспетчера, расписание, текущий статус	Новый статус и параметры задержки	—
7	Подтверждение изменения статуса	Диспетчер	Новый статус, параметры задержки	Подтверждённое изменение	—
8	Передача нового статуса в систему	Система	Подтверждённое изменение	Событие изменения статуса	до 1 сек
9	Фиксация решения	Система	Результат обработки	Запись в журнале	до 1 сек

3.2.4. Таблица документов

№	Документ / данные	Тип	Источник	Назначение	Формат
1	Погодное предупреждение	Входной	Внешняя метеосистема / настроенная интеграция	Запуск процесса	JSON/XML/API
2	Данные о рейсах и маршрутах	Входной	Внешняя система управления рейсами	Определение затронутых рейсов	JSON/API
3	Расписание рейсов	Входной	Система / внешний источник	Определение планового времени	БД/XML/JSON
4	Список затронутых рейсов	Внутренний	Система	Основа для проверки диспетчером	БД
5	Оценка влияния погодных условий	Внутренний	Система	Определение необходимости ручной проверки	БД
6	Решение об изменении статуса	Внутренний	Диспетчер	Фиксация решения	Электронная форма / БД
7	Изменение статуса рейса	Выходной	Система	Передача нового статуса в систему табло	API / БД

8	Журнал погодных задержек	Внутренний	Система	Аудит и отчётность	БД
9	Уведомление диспетчеру	Внутренний	Система	Оперативное информирование	Web/Push
10	Уведомление пассажиру	Выходной	Процесс обновления табло	Информирование пассажира	Push/e-mail

Бизнес-процесс № 3. «Уведомление пассажиров об изменениях рейса»
3.3.1. Описание

Процесс обеспечивает своевременное информирование пассажиров, подписанных на рейс, об изменениях параметров его выполнения, включая задержку, отмену, перенос времени отправления или прибытия, а также изменение выхода/гейта, если такая информация доступна системе.

Процесс запускается по событию изменения статуса или параметров рейса.

После получения события система определяет необходимость уведомления, формирует сообщение на основании соответствующего шаблона, получает список пассажиров, подписанных на данный рейс, и определяет доступные для каждого пассажира каналы связи с учётом его настроек.

Уведомления передаются через внешние сервисы доставки push-сообщений и электронной почты. После отправки система получает статусы доставки и фиксирует результаты в журнале.

Отображение изменения рейса на онлайн-табло выполняется в рамках Бизнес-процесса №1 «Формирование и обновление онлайн-табло» и не является отдельной операцией данного процесса.

Владелец процесса: Служба клиентского сервиса.
Периодичность: по событию изменения рейса.
Вход: событие изменения рейса, данные рейса, база подписчиков, настройки каналов уведомления.
Выход: отправленные уведомления, статусы доставки, отчёт о результатах уведомления.

3.3.2. Схема процесса (BPMN-описание)

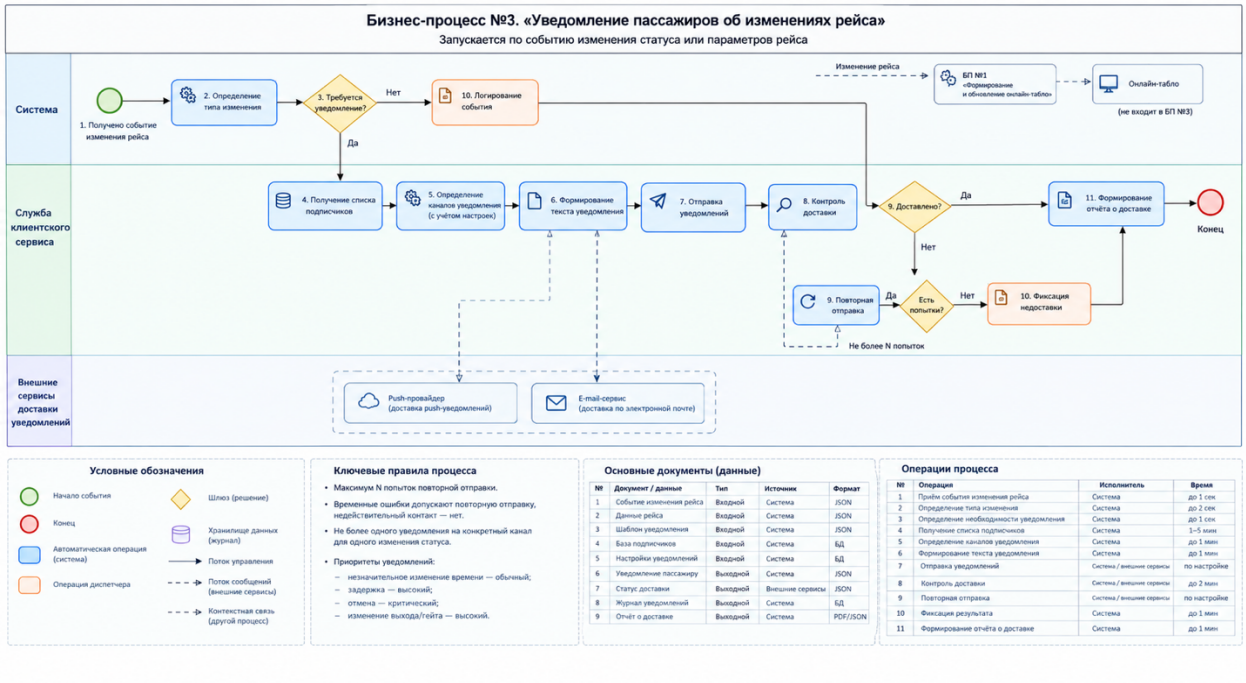


Рис. 4: Бизнес-процесс «Уведомление пассажиров об изменениях рейса»

3.3.3. Таблица операций

№	Операция	Исполнитель	Вход	Выход	Время
1	Приём события изменения рейса	Система	Событие изменения	Триггер процесса	до 1 сек
2	Определение типа изменения	Система	Данные рейса	Тип изменения	до 1 сек
3	Определение необходимости уведомления	Система	Тип изменения, правила уведомлений	Решение о рассылке	до 1 сек
4	Получение списка подписчиков	Система	ID рейса	Список подписчиков	до 2 сек
5	Определение каналов уведомления	Система	Настройки подписчиков	Список каналов	до 1 сек
6	Формирование текста уведомления	Система	Шаблон, данные рейса	Готовое сообщение	до 1 сек
7	Отправка уведомлений	Система / внешние сервисы	Сообщение, контакты, каналы	Результаты отправки	1–5 мин

8	Контроль доставки	Система	Статусы доставки	Результаты доставки	до 1 мин
9	Повторная отправка	Система	Недоставленные сообщения	Повторная попытка	по настройке
10	Фиксация результата	Система	Результаты отправки	Запись в журнале	до 1 сек

3.3.4. Таблица документов

№	Документ / данные	Тип	Источник	Назначение	Формат
1	Событие изменения рейса	Входной	Система	Запуск процесса	JSON/API
2	Данные рейса	Входной	Система	Формирование содержания уведомления	JSON/БД
3	Шаблон уведомления	Внутренний	Система / настройки	Формирование текста	HTML/шаблон
4	База подписчиков	Внутренний	Система	Определение получателей	БД
5	Настройки уведомлений	Внутренний	Система	Определение каналов	БД
6	Уведомление пассажиру	Выходной	Система	Информирование пассажира	Push/SMS/E-mail
7	Статус доставки	Входной	Внешний сервис доставки	Контроль доставки	API/JSON
8	Журнал уведомлений	Внутренний	Система	Аудит отправок	БД

4. Итоговая сводная таблица бизнес-процессов

№	Бизнес-процесс	Владелец	Периодичность	Ключевой выход
1	Формирование и обновление онлайн-табло	IT-отдел	24/7	Актуальное табло
2	Обработка погодной задержки рейса	Диспетчерская	По событию	Обновлённый статус + уведомления

3	Уведомление пассажиров	Клиентский сервис	По событию	Доставленные уведомления

5. Выводы

В ходе выполнения задания:

1. Сформулирована постановка задачи для онлайн-табло «Транспорт Севера» с учётом специфики северных регионов и погодных задержек.
2. Построена диаграмма прецедентов с основными сценариями использования.
3. Разработаны три бизнес-процесса, каждый из которых включает:

- описание;
- схему (BPMN-нотация);
- таблицу операций;
- таблицу документов.

Предложенная модель позволяет автоматизировать информирование пассажиров, снизить нагрузку на справочные службы и повысить качество обслуживания в условиях сложных погодных условий Республики Коми.

Приложение:

Код Рис. 1 для PlantUML:

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam actorStyle awesome

actor "Пассажир" as Passenger
actor "Администратор" as Admin
actor "Диспетчер" as Dispatcher

actor "Сервис доставки уведомлений" as NotifySystem <<Secondary>>
actor "Внешняя метеосистема" as WeatherSystem <<Secondary>>
actor "API перевозчиков / расписаний" as DirectSystem <<Secondary>>

rectangle "Онлайн-табло «Транспорт Севера»" {
    usecase "Просмотреть онлайн-табло" as UC1
    usecase "Найти рейс" as UC2
    usecase "Отфильтровать рейсы" as UC3
    usecase "Подписаться на уведомления по рейсу" as UC4

    usecase "Управлять пользователями" as UC11
    usecase "Управлять справочниками" as UC12
    usecase "Настроить параметры интеграций" as UC13
```

```
    usecase "Обработать погодное предупреждение" as UC20
    usecase "Подтвердить публикацию на табло" as UC21
    usecase "Вручную скорректировать статус рейса" as UC22
    usecase "Скрыть рейс с табло" as UC23
    usecase "Отменить рейс" as UC24

    usecase "Синхронизировать данные о рейсах" as UC16
    usecase "Запросить метеосводку" as UC17
    usecase "Отправить уведомление пассажиру" as UC18
}

Passenger --> UC1
UC2 ..> UC1 : <<extend>>
UC3 ..> UC1 : <<extend>>
Passenger --> UC4

Admin --> UC11
Admin --> UC12
Admin --> UC13

Dispatcher --> UC20
Dispatcher --> UC21
Dispatcher --> UC22
```

Dispatcher --> UC23

Dispatcher --> UC24

UC16 -- DirectSystem

UC17 -- WeatherSystem

UC18 -- NotifySystem

UC4 ..> UC18 : <<trigger / include>>

@enduml